Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Zadatci za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

1. Promotri tablicu pa odgovori na postavljena pitanja:

	X	Y	Z	R	V
A	40	39	40	41	42
***N*(n^0)**	22	20	21	22	22

1.a) Navedi naziv kemijskoga elementa kojemu pripada atom R iz tablice.

_____

1.b) Navedi atome iz tablice (X, Y, Z, R i V) koji međusobno predstavljaju izotope.

_____

1.c) Navedi atome iz tablice (X, Y, Z, R i V) koji međusobno predstavljaju izobare.

_____

1.d) Izračunaj naboj jezgre atoma Z. Naboj protona iznosi $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C.

1.e) Koji od atoma navedenih u tablici (X, Y, Z, R i V) ima najmanji atomski radijus?
Navedi ime toga elementa.

_____

ostv.	maks.
	3,5

2. Pri elektrolizi 85 grama vode dobiveno je 70 grama kisika. Izračunaj iskorištenje opisane reakcije.
Jednadžba kemijske reakcije elektrolize vode:

$2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$

ostv.	maks.
	3,5

ukupno bodova na stranici **1**:

ostv.	maks.
	7

3. Elementi **D**, **M** i **Q** nalaze se u istoj periodi. Element **D** tvori kiseli oksid, element **M** tvori amfoterni oksid, a element **Q** tvori bazični oksid. Sva tri oksida čine okside iste opće formule. Odredi poredak tih elemenata u PSE prema porastu prve energije ionizacije.

_____

	ostv.	maks.
		0,5

4. Reakcijom litija i kisika nastaje litijev oksid.

4.a) Jednadžbama oksidacije i redukcije prikaži nastajanje kemijske veze između litija i kisika te ukupnu izjednačenu jednadžbu kemijske reakcije između litija i kisika u molekulskom obliku.

4.b) Koja je tvar u reakciji kisika i litija reducens?

_____

4.c) Napiši raspored elektrona po ljuskama za litijev ion

_____

4.d) Neki alkalijski elementi mogu u reakciji s kisikom stvarati perokside i superokside.
Nacrtaj Lewisove strukturne formule peroksidnoga i superoksidnoga iona.

peroksidni ion:

superoksidni ion:

	ostv.	maks.
		3,5

5.

U nekome uzorku sumpora zastupljene su prstenaste molekule sa šest, sedam i osam atoma u prstenu, čije su zastupljenosti prikazane u tablici niže:

Veličina prstena	**S_6**	**S_7**	**S_8**
Maseni udio / %	0,32	0,76	98,92

Izračunaj množinu S_7 i S_8 u ravnotežnome sustavu u uzorku od 2,00 grama sumpora.

ostv.	**maks.**
	3

6.

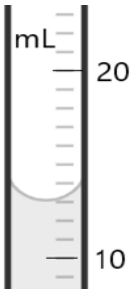
Molekulska formula spoja	**Ukupan broj valentnih elektrona u molekuli**	**Broj neveznih elektronskih parova u molekuli**	**Polarnost molekule**	**Naziv oblika molekule**	**Crtež oblika**
XeF_4					
HCN					
Cl_2O					

ostv.	**maks.**
	7,5

ukupno bodova na stranici **3**:

ostv.	**maks.**
	10,5

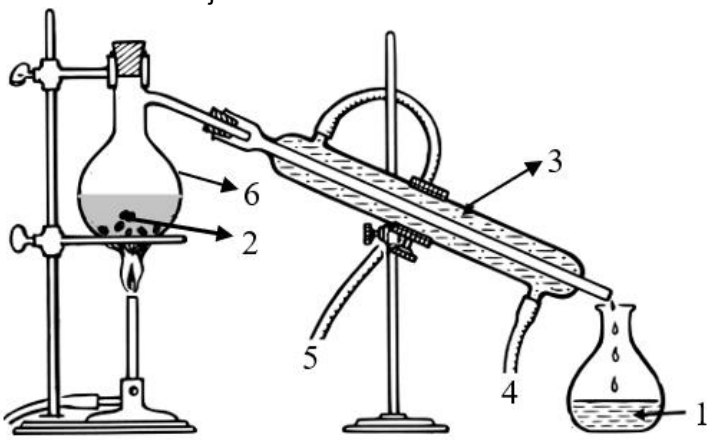
7. U menzuri se nalazi uzorak čistoga etanola pri sobnoj temperaturi. Dio menzure s etanolom predočen je crtežom:



7.a) Izračunaj masu uzorka etanola ako je gustoća čistog etanola pri sobnoj temperaturi 789 kg/m³

ostv.	maks.
	2

8. Na slici je prikazana aparatura za destilaciju:



8.a) Što je označeno brojem 2 na slici aparature i koja je uloga predmeta označenoga brojem dva u destilaciji

_____

_____

8.b) Kojim je brojem na Liebigovom hladilu naznačen ulaz vode, a kojim izlaz vode?

ulaz vode: _____ Izlaz vode: _____

8.c) Koja se fizikalna promjena odvija u Liebigovu hladilu?

_____

8.d) Kako se zove vrsta destilacije u kojoj se odvaja smjesa više tekućina na temelju njihovih različitih vrelišta?

_____

ostv.	maks.
	2,5

9. Izračunaj maseni udio kalcijeva klorida u vodenoj otopini dobivenoj miješanjem 120 grama 10,0 postotne vodene otopine kalcijeva klorida s 250 grama 25,0 postotne vodene otopine kalcijeva klorida

ostv.	maks.
	1,5

10. Potpunim izgaranjem nekoga ugljikovodika razvilo se 0,112 dm^3 ugljikova dioksida i 90 miligrama vodene pare. Volumen ugljikova dioksida izmjeren je pri uvjetima tlaka 1013 hPa i temperature 20 °C. Odredi empirijsku formulu opisanoga ugljikovodika.

ostv.	maks.
	7

ukupno bodova na stranici **5**:

ostv.	maks.
	8,5

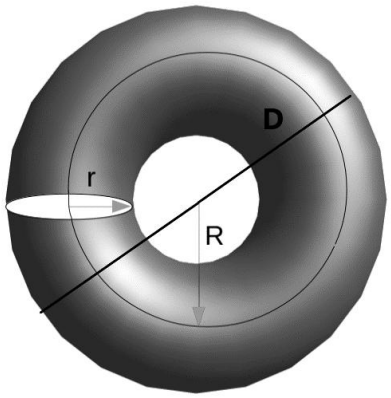
11. Biciklizam je fizička aktivnost koja može biti svakodnevna rekreacija ili profesionalni sport. Profesionalni biciklisti moraju zadovoljiti određene uvjete ako žele biti uspješni u tome sportu. Jedan je od važnijih uvjeta da bicikl za utrku bude čim lakši. Kako bi se to postiglo, koriste se posebni materijali za izradu metalne konstrukcije bicikla, a gume pune posebnim plinom.
Tipični bicikl ima promjer kotača 67 cm, a promjer gume 22 mm. Izračunaj množinu plina u gumi ako je poznato da je tlak plina u gumi 120 psi pri 25 °C. (napomena 1 psi = 6895 Pa).

Posebne napomene:

pretpostavlja se da guma ima geometrijski oblik torusa. Izraz za računanje volumena torusa glasi:

$$V(torus) = \frac{\pi^2 \cdot R \cdot (2r)^2}{2}$$

izgled i parametri gume povezani s parametrima geometrijskoga lika torusa:



D..... promjer kotača
R..... polumjer torusa
r..... polumjer gume
d..... promjer gume

	ostv.	maks.
		3,5

ukupno bodova na stranici **6**:	ostv.	maks.
		3,5

12. Masa dvoatomne molekule u plinovitoj fazi neke elementarne tvari iznosi $1{,}179 \cdot 10^{-25}$ kg. Imenuj tvar koja je opisana u zadataku i potkrijepi svoj odgovor kemijskim računom.

ostv.	maks.
	2

1. stranica		2. stranica		3. stranica		4. stranica	
	+		+		+		+

5. stranica		6. stranica		7. stranica		**Ukupni bodovi**	
	+		+		=		**40**